

О. В. Сильванович, Н. А. Широков

ЦЕЛЫЕ ФУНКЦИИ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО ТИПА В ЗАДАЧЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ НА ДИЗЪЮНКТНЫХ ОТРЕЗКАХ

Обозначим через E счётное множество попарно дизъюнктивных отрезков вещественной оси, сходящееся к плюс и минус бесконечности, длины которых стремятся к нулю при стремлении к бесконечности. Пусть $\Lambda^s(E)$, $0 < s < 1$, – пространство комплекснозначных функций, заданных на E , удовлетворяющих условию Гёльдера порядка s и ограниченных на E . Обозначим через T_σ множество целых функций экспоненциального типа не выше σ , ограниченных на вещественной оси $\mathbb{R}$, т.е. $F_\sigma \in T_\sigma$ тогда и только тогда, когда это целая функция, удовлетворяющая условию

$$|F_\sigma(x + iy)| \leq c_{F_\sigma} e^{\sigma|y|}, \quad x + iy \in \mathbb{C}.$$

Для определённых множеств отрезков в работе [1] была доказана обратная теорема приближения: для функции f , заданной на такой совокупности отрезков, указывалась скорость приближения функциями класса T_σ , зависящая от точки множества отрезков E и от σ , гарантирующая принадлежность этой функции f классу $\Lambda^s(E)$.

Для завершения конструктивного описания классов $\Lambda^s(E)$ в терминах скорости приближения функциями из класса T_σ требуется установить, что функция $f \in \Lambda^s(E)$ может быть приближена указанными целыми функциями экспоненциального типа с оценкой приближения в применяемой в [1] шкале. Построение шкалы приближения связано с функцией Б. Я. Левина множества E , ранее исследованной в [2]. В настоящей работе мы строим указанное приближение.

§1. ФОРМУЛИРОВКА ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для удобства читателя приведем определение совокупности множеств отрезков вещественной оси, применявшееся в работе [1].

Ключевые слова: целые функции экспоненциального типа, аппроксимация, классы Гёльдера.

Исследование второго автора выполнено за счет Российского Научного Фонда, грант 23-11-00171, <https://rscf.ru/project/23-11-00171>.

Пусть $a_k < b_k < a_{k+1}$, $k \in \mathbb{Z}$, $I_k = (a_k, b_k)$, $J_k = [b_k, a_{k+1}]$, $E = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} J_k$. Предположим, что заданы числа $\alpha > 0$, $c_1 > 1$ и число $n_0 \in \mathbb{N}$, зависящее от α и c_1 . Считаем, что $b_{-1} = -2^{n_0}$, $a_0 = -1$, $b_0 = 1$, $a_1 = 2^{n_0}$ и что при $\bar{I}_k \subset [2^m, 2^{m+1}]$ или $\bar{I}_k \subset [-2^{m+1}, -2^m]$ выполняется соотношение $|I_k| = 2^{-m\alpha}$, $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Полагаем, что при $J_k \subset [2^m, 2^{m+1}]$ или $J_k \subset [-2^{m+1}, -2^m]$ имеем оценки $2^{n_0} \cdot 2^{-m\alpha} \leq |J_k| \leq c_1 \cdot 2^{n_0} \cdot 2^{-m\alpha}$, $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Далее полагаем, что при $n \geq n_0$ числа 2^n совпадают с каким-то a_k , а числа -2^n совпадают с каким-то b_l .

В работе [2] была указана нижняя граница для $n_0(\alpha, c_1)$, при которой для функции Б. Я. Левина для множества E выполнялись полученные в той работе оценки, а в работе [1] была установлена обратная теорема приближения функциями из класса T_σ с использованием этих оценок. Указанные оценки появятся ниже в формулировке основной теоремы.

Положим $l_k = \frac{1}{2}|J_k|$, $\xi_k = \frac{1}{2}(b_k + a_{k+1})$, $k \in \mathbb{Z}$. При $x \in J_k$ и $0 < t \leq 1$ определим функцию $\rho_t(x)$:

$$\rho_t(x) = \begin{cases} (\sqrt{l_k^2 - (x - \xi_k)^2} + t) \cdot \frac{t}{|I_k|}, & 0 < t < \frac{1}{2}, \\ t, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases} \quad (1)$$

Основной результат данной статьи состоит в следующем:

Теорема. Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{C}$, $f \in \Lambda^s(E)$, $0 < s < 1$. Тогда существует постоянная c_f такая, что для любого $\sigma \geq 1$ найдется функция $F_\sigma \in T_{2\sigma}$, удовлетворяющая соотношению

$$|f(x) - F_\sigma(x)| \leq c_f \rho_{\frac{1}{\sigma}}^s(x), \quad x \in E. \quad (2)$$

§2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ

Для $z \in \mathbb{C}$ положим $d(z) = \text{dist}(z, E)$, $d_0(z) = \frac{1}{2}d(z)$,

$$B_r(z) = \{\zeta \in \mathbb{C} : |\zeta - z| < r\}.$$

Если $z \notin E$, то $x_0(z) \in E$, $|x_0(z) - z| = d(z)$. Если $|x'_0(z) - z| = d(z)$, $|x''_0(z) - z| = d(z)$, то $x_0(z) = \max(x'_0(z), x''_0(z))$.

Определим функции $\tilde{f}$ и f_0 следующим образом:

$$\tilde{f} = \begin{cases} (f(x_0(z))), & z = x + iy, \quad |y| \leq \frac{1}{3}, \\ 0, & z = x + iy, \quad |y| > \frac{1}{3}. \end{cases} \quad (2')$$

$$f_0(z) = \frac{1}{\pi d_0^2(z)} \int_{B_{d_0(z)}(z)} \tilde{f}(\xi) dm_2(\xi), \quad (2'')$$

m_2 – двумерная мера Лебега.

Пусть $\xi'_k = \xi_k - \frac{1}{2}l_k$, $\xi''_k = \xi_k + \frac{1}{2}l_k$, промежутки J'_k и J''_k определены так: $J'_k = [\xi'_k - \frac{1}{4}l_k, \xi'_k + \frac{1}{4}l_k]$, $J''_k = [\xi''_k - \frac{1}{4}l_k, \xi''_k + \frac{1}{4}l_k]$. Выберем произвольно точки $x'_k \in J'_k$ и $x''_k \in J''_k$, $k \in \mathbb{Z}$. Положим теперь

$$\begin{aligned} l''_k &= l'_{k+1} = \min \left(\frac{l_k}{4}, \frac{l_{k+1}}{4} \right), \quad k \in \mathbb{Z}, \\ \tau''_k(x''_k) &= [x''_k, x''_k - il''_k], \\ \tau'_{k+1}(x'_{k+1}) &= [x'_{k+1}, x'_{k+1} - il'_{k+1}], \\ t(x''_k, x'_{k+1}) &= [x''_k - il''_k, x'_{k+1} - il'_{k+1}]. \end{aligned}$$

Пусть $X' = \{x'_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$, $X'' = \{x''_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$. Определим континуум $\Gamma(X', X'')$ следующим образом:

$$\Gamma(X', X'') = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (J_k \cup \tau''_k(x''_k) \cup \tau'_{k+1}(x'_{k+1}) \cup t(x''_k, x'_{k+1})).$$

Континуум $\Gamma(X', X'')$ делит комплексную плоскость $\mathbb{C}$ на две области. Обозначим через D_+ ту из этих областей, для которой $i \in D_+$ и пусть $D_- = \mathbb{C} \setminus \bar{D}_+$. Области $D_{\pm}$ зависят от X', X'' (пока эту зависимость не будем указывать).

Определим конформные отображения $\psi_{\pm}$ и $\varphi_{\pm}$ следующим образом. Функция $\psi_+(\xi)$ отображает верхнюю полуплоскость $\mathbb{C}_+ = \{\xi : \text{Im } \xi > 0\}$ на область D_+ так, что выполняются условия:

$$\psi_+(\infty) = \infty, \quad \frac{\psi_+(i\xi)}{i\xi} \xrightarrow{\xi \rightarrow +\infty} 1, \quad (2''')$$

функция $\psi_-(\xi)$ отображает нижнюю полуплоскость $\mathbb{C}_- = \{\xi : \text{Im } \xi < 0\}$ на область D_- так, что выполняются условия:

$$\psi_-(\infty) = \infty, \quad \frac{\psi_-(i\xi)}{i\xi} \xrightarrow{\xi \rightarrow -\infty} 1, \quad (2^{IV})$$

$\varphi_+(\xi)$ – обратное отображение к $\psi_+(\xi)$, $\varphi_-(\xi)$ – обратное отображение к $\psi_-(\xi)$. Для $t \in \mathbb{R}$ и $\xi > 0$ определим отображения

$$\begin{aligned} z_{\xi, t}^+(z) &= \psi_+(\varphi_+(z) + t + i\xi), \quad z \in D_+, \\ z_{\xi, t}^-(z) &= \psi_-(\varphi_-(z) + t - i\xi), \quad z \in D_-. \end{aligned}$$

Справедливо следующее свойство функций $z_{\xi,t}^{\pm}$, которое аналогично утверждениям лемм 4 и 6 из [3] и доказывается видоизменением доказательства этих лемм со случая отображения области на внешность единичного круга на случай отображения области на полуплоскость.

Лемма 1. *Существует абсолютная постоянная c_0 , такая, что при $x_+ \in \partial D_+$, $z_+ \in D_+$ и при $x_- \in \partial D_-$, $z_- \in D_-$ справедливы оценки*

$$|z_{\xi,t}^+(z_+) - x_+| \leq c_0 \left(\frac{|t|}{\xi} + 1 \right)^4 \cdot |z_{\xi,0}^+(z_+) - x_+|, \quad (3)$$

$$|z_{\xi,t}^+(z_+) - z_+| \leq c_0 \left(\frac{|t|}{\xi} + 1 \right)^4 \cdot |z_{\xi,0}^+(z_+) - z_+|, \quad (3')$$

$$|z_{\xi,t}^-(z_-) - x_-| \leq c_0 \left(\frac{|t|}{\xi} + 1 \right)^4 \cdot |z_{\xi,0}^-(z_-) - x_-|, \quad (4)$$

$$|z_{\xi,t}^-(z_-) - z_-| \leq c_0 \left(\frac{|t|}{\xi} + 1 \right)^4 \cdot |z_{\xi,0}^-(z_-) - z_-|. \quad (4')$$

Для дальнейшего будет удобно определить некоторые специальные окрестности границ D_+ и D_- . Далее c_1 – постоянная из определения множества E . Положим

$$\begin{aligned} U_{k_1} &= \left\{ z = x + iy : b_k - \frac{1}{2^{\alpha+1} \cdot c_1} l_k < x < b_k + \frac{l_k}{4}, |y| \leq \frac{1}{2^{\alpha+3}} l_k \right\}, \\ V_{k_1} &= \left\{ z = x + iy : a_{k+1} - \frac{l_k}{4} < x < a_{k+1} + \frac{1}{2^{\alpha+1} \cdot c_1}, |y| \leq \frac{1}{2^{\alpha+3}} l_k \right\}, \\ W_k &= \left\{ z = x + iy : b_k + \frac{l_k}{4} < x < a_{k+1} - \frac{l_k}{4}, 0 < y < \frac{1}{2^{\alpha+3}} l_k \right\}, \\ U_{k_2} &= \left\{ z = x + iy : b_k + \frac{l_k}{4} < x < x'_k, -\frac{1}{2^{\alpha+3}} l_k < y < 0 \right\}, \\ V_{k_2} &= \left\{ z = x + iy : x''_k < x < a_{k+1} - \frac{l_k}{4}, -\frac{1}{2^{\alpha+3}} l_k < y < 0 \right\}, \\ U_{k_3} &= \left\{ z = x + iy : x'_k < x < \xi_k, -\frac{1}{2^{\alpha+3}} l_k < y < 0 \right\}, \\ V_{k_3} &= \left\{ z = x + iy : \xi_k < x < x''_k, -\frac{1}{2^{\alpha+3}} l_k < y < 0 \right\}, \end{aligned}$$

$$U_{k_4} = \left\{ z = x + iy : b_k + \frac{l_k}{4} < x < \xi'_k, -2l'_k < y < -\frac{1}{2^{\alpha+3}} l_k \right\},$$

$$V_{k_4} = \left\{ z = x + iy : \xi'_k < x < a_{k+1} - \frac{l_k}{4}, -2l''_k < y < -\frac{1}{2^{\alpha+3}} l_k \right\}.$$

Для определенных выше областей справедливы включения:

$$U_{k_1}, V_{k_1}, W_k, U_{k_2}, V_{k_2} \subset D_+,$$

$$U_{k_3}, V_{k_3} \subset D_-, \quad U_{k_4}, V_{k_4} \cap D_+ \neq \emptyset, \quad U_{k_4}, V_{k_4} \cap D_- \neq \emptyset.$$

Для $z \in D_+$, $\xi > 0$ положим $d_\xi^+(z) = |z_{\xi,0}^+(z) - z|$. Для $z \in D_-$, $\xi > 0$ положим $d_\xi^-(z) = |z_{\xi,0}^-(z) - z|$. Для $z \in \partial(U_{k_2} \cup V_{k_2}) \cap \partial W_k$ положим

$$\widetilde{d}_\xi^+(z) = \lim_{z_0 \rightarrow z} d^+(z), \quad z_0 \in W_k; \quad \widehat{d}_\xi^+(z) = \lim_{z_0 \rightarrow z} d^+(z), \quad z_0 \in U_{k_2} \cup V_{k_2}. \quad (5)$$

Переносим рассуждения В. И. Белого и В. М. Миклюкова [4, 5] о поведении конформных отображений со случая конформного отображения области на внешность единичного круга на конформное отображение области на полуплоскость и используя локальные свойства конформных отображений областей с внутренними углами, равными $\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$ на полуплоскость, получаем следующие утверждения.

Лемма 2. *Существует постоянная $c_2 > 0$, не зависящая от X', X'' и такая, что при $z = x + iy$, $x \in [a_k, b_{k+1}]$, $\xi \geq c_2 l_k$, $|y| \leq 1$ справедливы соотношения*

$$d_\xi^\pm(z) \asymp \xi, \quad \widetilde{d}_\xi^+(z) \asymp \xi, \quad \widehat{d}_\xi^+(z) \asymp \xi; \quad (6)$$

при $0 < \xi < c_2 l_k$ выполняются соотношения:

$$\text{если } z \in \overline{W}_k, \text{ то } \widetilde{d}_\xi^+(z) \asymp \xi;$$

если $z \in \overline{U}_{k_1} \cup \overline{V}_{k_1}$, $b_k \in U_{k_1}$, $a_{k+1} \in V_{k_1}$, то при $z \in \overline{U}_{k_1}$ и $A = b_k$ или при $z \in \overline{V}_{k_1}$ и $A = a_{k+1}$ выполняется соотношение

$$d_\xi^+(z) \asymp \frac{\xi}{l_k} \left(\sqrt{l_k \cdot |z - A|} + \xi \right); \quad (7)$$

если $z \in \overline{U}_{k_2} \cup \overline{V}_{k_2} \cup \overline{U}_{k_3} \cup \overline{V}_{k_3} \cup (D_+ \cap \overline{U}_{k_4}) \cup (D_+ \cap \overline{V}_{k_4})$ и $A \in \Gamma(X', X'')$ является вершиной угла, равного $\frac{\pi}{2}$, в соответствующей области из вышеперечисленных, а для $d_\xi(z)$ мы выбираем значение $d_\xi(z) = d_\xi^+(z)$, $d_\xi(z) = d_\xi^-(z)$ или $d_\xi(z) = \widetilde{d}_\xi^+(z)$ в зависимости от того, какую из

величин $d_\xi^+(z), d_\xi^-(z), \tilde{d}_\xi^+(z)$ мы определили в соответствующей области, то

$$d_\xi(z) \asymp \frac{l_k \xi}{|z - A| + \sqrt{l_k \xi}}; \quad (8)$$

если $z \in \bar{U}_{k_4} \cap D_-$ и $A = x_k - il'_k$ или $z \in \bar{V}_{k_4} \cap D_-$ и $A = x''_k - il''_k$, то

$$d_\xi^-(z) \asymp \frac{\xi}{l_k} \left(\sqrt[3]{l_k^2 \cdot |z - A|} + \sqrt{l_k \xi} \right). \quad (9)$$

Положим $\hat{D}_+ = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (U_{k_2} \cup V_{k_2})$, $\tilde{D}_+ = D_+ \setminus \bar{\tilde{D}}_+$. Величины $\tilde{d}_\xi^+(z), \hat{d}_\xi^+(z)$ были определены в (5) на подмножестве множества E . Доопределим эти величины на всё множество ∂D_+ следующим образом, рассматривая только точки $z \in \partial D_+$, не попадающие в определение (5):

$$\tilde{d}_\xi^+(z) \stackrel{\text{def}}{=} d_\xi^+(z); \quad (10)$$

при $x'_k < z < 2x'_k - b_k - \frac{l_k}{4}$

$$\hat{d}_\xi^+(z) \stackrel{\text{def}}{=} \hat{d}_\xi^+(2x'_k - z); \quad (11)$$

при $2x''_k - a_{k+1} + \frac{l_k}{4} < z < x''_k$

$$\hat{d}_\xi^+(z) \stackrel{\text{def}}{=} \hat{d}_\xi^+(2x''_k - z). \quad (12)$$

Для точек $z \in \partial D_+$, не удовлетворяющих ни одному из условий (5), (11) и (12), полагаем

$$\hat{d}_\xi^+(z) = d_\xi^+(z). \quad (13)$$

Из соотношений (6), (7), (8) и (9) следует следующее утверждение.

Лемма 3. *Существует постоянная c_3 , не зависящая от X', X'' такая, что при $w \in E$, $z \in \tilde{D}_+$ справедливы соотношения:*

$$\tilde{d}_\xi^+(z) \leq c_3 (\tilde{d}_\xi^+(w))^\gamma (\tilde{d}_\xi^+(w) + |z - w|)^{1-\gamma}, \quad (14)$$

где $\gamma = \min(\frac{1}{2}, \frac{1}{2\alpha})$, при $z \in \hat{D}_+$ выполняется оценка

$$\hat{d}_\xi^+(z) \leq c_3 (\hat{d}_\xi^+(w))^\gamma (\hat{d}_\xi^+(w) + |z - w|)^{1-\gamma}, \quad (15)$$

при $z \in D_-$ имеем оценку

$$d_\xi^-(z) \leq c_3 (d_\xi^-(w))^\gamma (d_\xi^-(w) + |z - w|)^{1-\gamma}. \quad (16)$$

Используя соотношения лемм 2 и 3, получаем следующее утверждение.

Лемма 4. Пусть $w \in \partial D_+$, $z \in \tilde{D}_+$. Тогда справедливы соотношения

$$|z_{\xi,0}^+(z) - w| \asymp \tilde{d}_\xi^+(z) + |z - w| \asymp \tilde{d}_\xi^+(w) + |z - w|; \quad (17)$$

если $z \in \hat{D}_+$, то выполняются соотношения

$$|z_{\xi,0}^+(z) - w| \asymp \hat{d}_\xi^+(z) + |z - w| \asymp \hat{d}_\xi^+(w) + |z - w|; \quad (18)$$

если $z \in D_-$, то имеют место соотношения

$$|z_{\xi,0}^-(z) - w| \asymp d_\xi^-(z) + |z - w| \asymp d_\xi^-(w) + |z - w|. \quad (19)$$

§3. ФУНКЦИИ $\Psi_\sigma^\pm(w, X', X'')$ И ИХ ОЦЕНКИ ПРИ $w \in \partial D_\pm$

Для функции f_0 выполняется оценка $|f'_{0\bar{z}}| \leq \text{dist}^{s-1}(z, E)$, $z \notin E$ (см. [6]), и $f_0(z) \equiv 0$ при $|\text{Im } z| \geq 1$. Эти свойства функции f_0 влекут корректность определения функций $\Psi_\sigma^\pm(w, X', X'')$. Ниже будут выбраны $k \geq 5$ и $m = 8k + 10$. Постоянная c_m^* задается равенством

$$c_m^* \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin t}{t} \right)^m dt = 1. \quad (20)$$

Положим $\sigma_1 = \frac{\sigma}{m}$, $\Pi = \{z = x + iy : |y| \leq 1\}$.

Определим $\Psi_\sigma^\pm(w, X', X'')$ следующим образом:

$$\begin{aligned} & \Psi_\sigma^+(w, X', X'') \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{\Pi \cap D_+} f'_{0\bar{z}}(z) \left(\frac{c_m^*}{\sigma_1^{m-1}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin t \sigma_1}{t} \right)^m \left(\frac{z_{\frac{1}{\sigma}, t}^+(z) - z}{z_{\frac{1}{\sigma}, t}^+(z) - w} \right)^{k+1} \frac{dt}{z - w} \right) dm_2(z), \end{aligned} \quad (21)$$

$$\begin{aligned} & \Psi_\sigma^-(w, X', X'') \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{\Pi \cap D_-} f'_{0\bar{z}}(z) \left(\frac{c_m^*}{\sigma_1^{m-1}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin t \sigma_1}{t} \right)^m \left(\frac{z_{\frac{1}{\sigma}, t}^-(z) - z}{z_{\frac{1}{\sigma}, t}^-(z) - w} \right)^{k+1} \frac{dt}{z - w} \right) dm_2(z). \end{aligned} \quad (22)$$

В формулах (21), (22) $dm_2(z)$ – двумерная мера Лебега, $w \in \mathbb{C}$. Зависимость от X' и X'' связана с тем, что от этих аргументов зависят области $D_\pm$ и, следовательно, функции $z^\pm$. Для сокращения записи временно будем писать $\Psi_\sigma^\pm(w)$ вместо $\Psi_\sigma^\pm(w, X', X'')$.

Приступим к оценкам функций $\Psi_\sigma^\pm(w)$. Учитывая оценки для функции $f_{0\bar{z}}^t(z)$, из (21) получаем соотношение

$$|\Psi_\sigma^+(w)| \leq c \int_{\Pi \cap D_+} \text{dist}^{s-1}(z, E) \left(\frac{1}{\sigma_1^{m-1}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin t\sigma_1}{t} \right)^m \left| \frac{z_{\frac{1}{\sigma},t}^+(z) - z}{z_{\frac{1}{\sigma},t}^+(z) - w} \right|^{k+1} \frac{dt}{|z-w|} \right) dm_2(z). \quad (23)$$

Принимая во внимание соотношения

$$(z_{\xi,t}^\pm(z))_{0,-t} = z_{\xi,0}^\pm(z) = (z_{0,-t}^\pm(z))_{\xi,t} \quad (24)$$

и применяя оценки (3), (4) к точкам $z_{0,t}^\pm(z_\pm)$ вместо точек $z_\pm$, для точек $z_\pm$ и $x_\pm$, указанных в лемме 1, получим неравенство

$$|z_{\xi,t}^\pm(z_\pm) - x_\pm| \geq c_0 \left(1 + \frac{|t|}{\xi} \right)^{-4} \cdot |z_{\xi,0}^\pm(z_\pm) - x_\pm|. \quad (25)$$

Соотношения (3) и (25) для точек $z = z_+ \in D_+$ и $w = x_+ \in E$ влекут соотношение

$$|z_{\frac{1}{\sigma},t}^+(z) - w| \geq \frac{1}{c_0} (1 + |t|\sigma)^{-4} \cdot |z_{\frac{1}{\sigma},0}^+(z) - w|. \quad (26)$$

Применяя оценку (3') и (26), получаем неравенство

$$\left| \frac{z_{\frac{1}{\sigma},t}^+(z) - z}{z_{\frac{1}{\sigma},t}^+(z) - w} \right|^{k+1} \leq c(1 + |t|\sigma)^{8(k+1)} \cdot \left| \frac{z_{\frac{1}{\sigma},0}^+(z) - z}{z_{\frac{1}{\sigma},0}^+(z) - w} \right|^{k+1}. \quad (27)$$

Положим $\eta = \frac{1}{\sigma}$. Далее получаем соотношение

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sigma_1^{m-1}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin t\sigma_1}{t} \right)^m (1 + |t|\sigma)^{8(k+1)} dt \\ & \leq c \frac{1}{\sigma_1^{m-1}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin t\sigma_1}{t} \right)^m (1 + (|t|\sigma_1)^{8(k+1)}) dt \\ & = c \frac{1}{\sigma_1^{m-1}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin t\sigma_1}{t} \right)^m dt + c \frac{1}{\sigma_1^{m-8(k+1)-1}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin t\sigma_1}{t} \right)^{m-8(k+1)} dt \leq c. \end{aligned} \quad (28)$$

В оценке (28) мы учли, что $m - 8(k + 1) = 2$. Неравенства (23), (27) и (28) дают оценку:

$$|\Psi_\sigma^+(w)| \leq c \int_{\Pi \cap D_+} \text{dist}^{s-1}(z, E) \left| \frac{z_{\eta,0}^+(z) - z}{z_{\eta,0}^+(z) - w} \right|^{k+1} \frac{dm_2(z)}{|z - w|}. \quad (29)$$

Положим

$$\begin{aligned} \hat{I} &= \int_{\Pi \cap \hat{D}_+} \text{dist}^{s-1}(z, E) \left| \frac{z_{\eta,0}^+(z) - z}{z_{\eta,0}^+(z) - w} \right|^{k+1} \frac{dm_2(z)}{|z - w|}, \\ \tilde{I} &= \int_{\Pi \cap \tilde{D}_+} \text{dist}^{s-1}(z, E) \left| \frac{z_{\eta,0}^+(z) - z}{z_{\eta,0}^+(z) - w} \right|^{k+1} \frac{dm_2(z)}{|z - w|}. \end{aligned}$$

Оценки интегралов $\hat{I}$ и $\tilde{I}$ проходят аналогично, проведем их для $\hat{I}$. Пусть $\rho = \hat{d}_\eta^+(w)$, $B = B_\rho(w)$, $C_n = B_{2^n \rho}(w) \setminus B_{2^{n-1} \rho}(w)$, $n \geq 1$. Тогда

$$\begin{aligned} \hat{I} &= \int_{\Pi \cap \hat{D}_+ \cap B} \text{dist}^{s-1}(z, E) \left| \frac{z_{\eta,0}^+(z) - z}{z_{\eta,0}^+(z) - w} \right|^{k+1} \frac{dm_2(z)}{|z - w|} + \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Pi \cap \hat{D}_+ \cap C_n} \text{dist}^{s-1}(z, E) \left| \frac{z_{\eta,0}^+(z) - z}{z_{\eta,0}^+(z) - w} \right|^{k+1} \frac{dm_2(z)}{|z - w|} = \hat{I}_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \hat{I}_n. \quad (30) \end{aligned}$$

Из соотношений (18) леммы 4 находим, что при $z \in \Pi \cap \hat{D}_+ \cap B$ выполняются условия

$$\begin{aligned} |z_{\eta,0}^+(z) - z| &= \hat{d}_\eta^+(z) \asymp \hat{d}_\eta^+(w) = \rho, \\ |z_{\eta,0}^+(z) - w| &= \hat{d}_\eta^+(w) = \rho, \end{aligned}$$

поэтому, используя оценки интегралов в [6], получаем

$$\hat{I}_0 \leq c \int_B \text{dist}^{s-1}(z, E) \frac{dm_2(z)}{|z - w|} \leq c \rho^s. \quad (31)$$

Применяя оценки (18) при $z \in \Pi \cap \hat{D}_+ \cap C_n$, получаем соотношения

$$|z_{\eta,0}^+(z) - w| \asymp |z - w| + \hat{d}_\eta^+(w) \asymp |z - w|, \quad (32)$$

а неравенство (15) леммы 3 и оценки (18) при таких z влекут оценку

$$\begin{aligned} |z_{\eta,0}^+(z) - z| &\leq c \left(\widehat{d}_{\xi}^+(w) \right)^{\frac{1}{2}} \left(|z - w| + \widehat{d}_{\eta}^+(w) \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq c \left(\widehat{d}_{\eta}^+(w) \right)^{\frac{1}{2}} \cdot |z - w|^{\frac{1}{2}} = c\rho^{\frac{1}{2}} \cdot |z - w|^{\frac{1}{2}}. \end{aligned} \quad (33)$$

Неравенства (32) и (33) влекут оценку

$$\begin{aligned} \widehat{I}_n &< c \int_{\Pi \cap \widehat{D}^+ \cap C_n} \text{dist}^{s-1}(z, E) \rho^{\frac{k+1}{2}} \cdot |z - w|^{-\frac{k+1}{2}-1} dm_2(z) \\ &\leq c\rho^{\frac{k+1}{2}} \frac{1}{(2^n \rho)^{\frac{k+1}{2}+1}} \int_{B_{2^n \rho}(w)} \text{dist}^{s-1}(z, E) dm_2(z) \\ &\leq c\rho^{\frac{k+1}{2}} \frac{1}{(2^n \rho)^{\frac{k+1}{2}+1}} (2^n \rho)^{s+1} = c\rho^s (2^n)^{-\frac{k+1}{2}+s}. \end{aligned} \quad (34)$$

В неравенстве (34) мы воспользовались оценкой интегралов из [6]. Начнем выбирать k из условия $\frac{k+1}{2} - s > 0$, для чего достаточно условия $\frac{k+1}{2} - 1 > 0$, так как $k \geq 1$. При таком выборе k из соотношения (34) следует неравенство

$$\sum_{n=1}^{\infty} \widehat{I}_n \leq c\rho^s \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} \right)^{\frac{k+1}{2}-s} \leq c\rho^s, \quad (35)$$

соотношения (30), (31) и (35) влекут оценку

$$\widehat{I} \leq c\rho^s = (\widehat{d}_{\eta}^+(w))^s. \quad (36)$$

Рассуждая аналогично, полагая $\rho = \widetilde{d}_{\eta}^+(w)$, получаем оценку

$$\widetilde{I} \leq c(\widetilde{d}_{\eta}^+(w))^s. \quad (37)$$

Соотношения леммы 2 показывают, что при $w \in E$ и $\eta = \frac{1}{\sigma} > 0$ имеем неравенство

$$\widetilde{d}_{\eta}^+(w) \leq c\widehat{d}_{\eta}^+(w). \quad (38)$$

Из оценки (29), определения величин $\widehat{I}$ и $\widetilde{I}$, оценок (36), (37) и (38) получаем неравенство

$$|\Psi_{\sigma}^+(w)| \leq c_4^+ \left(\widehat{d}_{\frac{1}{\sigma}}^+(w) \right)^s, \quad w \in E, \quad \sigma \geq 1. \quad (39)$$

Аналогично вышеприведенные рассуждения для $w \in \partial D_- \cap E$ влекут неравенство

$$|\Psi_\sigma^-(w)| \leq c \left(d_{\frac{1}{\sigma}}^-(w) \right)^s. \quad (40)$$

По построению промежутки $[b_k, x'_k]$ и $(x''_k, a_{k+1}]$, $k \in \mathbb{Z}$, не пересекаются с ∂D_- . Получим оценки величины $\Psi_\sigma^-(w)$ при $w \in [b_k, x'_k]$, оценка при $w \in (x''_k, a_{k+1}]$, $k \in \mathbb{Z}$, получается аналогично. Рассмотрим два возможных случая.

1. $w \in U_{k_1}$, то есть $b_k \leq w \leq b_k + \frac{l_k}{4}$. Пусть $a = x'_k - w$, тогда $a \asymp l_k$. Из геометрических соображений следует соотношение

$$|z_{\eta,t}^-(z) - w| \asymp |z_{\eta,t}^-(z) - x'_k| + a, \quad z \in D_-. \quad (41)$$

Из оценки (4) леммы 1 и (41) находим оценку

$$|z_{\eta,t}^-(z) - w| \geq c \cdot \frac{1}{c_0} \left(1 + \frac{|t|}{\eta} \right)^{-4} (|z_{\eta,t}^-(z) - x'_k| + a), \quad z \in D_-. \quad (42)$$

Рассуждая как при выводе формул (24)–(29), из оценки (42) и формулы (22) получаем неравенство

$$|\Psi_\sigma^-(w)| \leq c \int_{\Pi \cap D_-} \text{dist}^{s-1}(z, E) \left| \frac{z_{\eta,0}^-(z) - z}{z_{\eta,0}^-(z) - w} \right|^{k+1} \frac{dm_2(z)}{|z - w|}. \quad (43)$$

Рассмотрим случай $\eta = \frac{1}{\sigma} < c_2 l_k$, c_2 – постоянная из леммы 2, поскольку случай $\eta \geq c_2 l_k$ рассматривается аналогично, но с некоторыми упрощениями. Пусть $\rho = d_\xi^-(x'_k)$, $B_1 = B_\rho(x'_k)$, $B_2 = B_{2a}(x'_k)$, $C'_n = B_{2^{n+1}a}(x'_k) \setminus B_{2^n a}(x'_k)$, $n \geq 1$. Тогда

$$\begin{aligned} & \int_{\Pi \cap D_-} \text{dist}^{s-1}(z, E) \left| \frac{z_{\eta,0}^-(z) - z}{z_{\eta,0}^-(z) - w} \right|^{k+1} \frac{dm_2(z)}{|z - w|} \\ &= \int_{\Pi \cap D_- \cap B_1} \text{dist}^{s-1}(z, E) \left| \frac{z_{\eta,0}^-(z) - z}{z_{\eta,0}^-(z) - w} \right|^{k+1} \frac{dm_2(z)}{|z - w|} \\ &+ \int_{\Pi \cap D_- \cap (B_2 \setminus B_1)} \text{dist}^{s-1}(z, E) \left| \frac{z_{\eta,0}^-(z) - z}{z_{\eta,0}^-(z) - w} \right|^{k+1} \frac{dm_2(z)}{|z - w|} \end{aligned}$$

$$+ \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Pi \cap D_- \cap C'_n} \text{dist}^{s-1}(z, E) \left| \frac{z_{\eta,0}^-(z) - z}{z_{\eta,0}^-(z) - w} \right|^{k+1} \frac{dm_2(z)}{|z - w|}. \quad (44)$$

При $z \in B_1$ из леммы 2 получаем соотношение $|z_{\eta,0}^-(z) - z| \asymp \rho$, $|z_{\eta,0}^-(z) - x'_k| \asymp \rho$. Поскольку $\rho \leq ca$, находим соотношение

$$\begin{aligned} & \int_{\Pi \cap D_- \cap B_1} \text{dist}^{s-1}(z, E) \left| \frac{z_{\eta,0}^-(z) - z}{z_{\eta,0}^-(z) - w} \right|^{k+1} \frac{dm_2(z)}{|z - w|} \\ & \leq c \left(\frac{\rho}{a} \right)^{k+1} \cdot \frac{1}{a} \int_{B_1} \text{dist}^{s-1}(z, E) dm_2(z) \leq c \left(\frac{\rho}{a} \right)^{k+1} \cdot \frac{\rho^{s+1}}{a}. \end{aligned} \quad (45)$$

В оценке (45) мы применили оценки интегралов из [6]. Соотношения (7) леммы 2 влекут неравенство

$$\widehat{d}_\eta^+(w) = d_\eta^+(w) \geq c \frac{\eta^2}{l_k}. \quad (46)$$

Оценка (8) леммы 2 в рассматриваемом случае имеет вид $\rho \asymp \sqrt{\eta a}$. Выберем k из условия

$$\rho \left(\frac{\rho}{a} \right)^{k+2} \leq c \frac{\eta^2}{l_k},$$

или, с учетом того, что $a \asymp l_k$:

$$\sqrt{l_k \eta} \left(\frac{\eta}{l_k} \right)^{\frac{k+2}{2}} \leq c \frac{\eta^2}{l_k}, \quad \left(\frac{\eta}{l_k} \right)^{\frac{k+2}{2}} \leq c \left(\frac{\eta}{l_k} \right)^{\frac{3}{2}}.$$

Для выполнения этого условия достаточно положить $\frac{k+1}{2} \geq \frac{3}{2}$, $k \geq 1$. При $z \in B_2 \setminus B_1$ соотношение (19) леммы 4 влечет

$$|z_{\eta,0}^-(z) - x'_k| + a \asymp |z - x'_k| + a \asymp a \asymp l_k, \quad (47)$$

а соотношение (8) леммы 2 дает неравенство

$$|z_{\eta,0}^-(z) - z| \leq d_\eta^-(x'_k) \asymp \sqrt{\eta l_k}, \quad (48)$$

поэтому (47) и (48) дают оценку

$$\begin{aligned} \int_{B_2 \setminus B_1} \text{dist}^{s-1}(z, E) \left| \frac{z_{\eta,0}^-(z) - z}{|z_{\eta,0}^-(z) - x'_k| + a} \right|^{k+1} \frac{dm_2(z)}{|z - w|} \\ \leq c \left(\frac{\rho}{a} \right)^{k+1} \int_{B_{2a}(x'_k)} \frac{\text{dist}^{s-1}(z, E)}{|z - w|} dm_2(z) \leq c \left(\frac{\rho}{a} \right)^{k+1} \cdot a^s. \end{aligned} \quad (49)$$

Выберем k из условия

$$\left(\frac{\rho}{a} \right)^{k+1} \cdot a \asymp \left(\frac{\eta}{l_k} \right)^{\frac{k+1}{2}} \cdot l_k \leq c \frac{\eta^2}{l_k},$$

или

$$\left(\frac{\eta}{l_k} \right)^{\frac{k+1}{2}} \leq c \left(\frac{\eta}{l_k} \right)^2,$$

для чего достаточно выбрать k из условия $\frac{k+1}{2} \geq 2$, $k \geq 3$. При $z \in C'_n$, $n \geq 1$, соотношение (19) леммы 4 влечет соотношение

$$|z_{\eta,0}^-(z) - x'_k| \asymp |z - x'_k| + \rho \asymp |z - x'_k|, \quad (50)$$

а соотношение (16) леммы 3 дает оценку

$$|z_{\eta,0}^-(z) - z| \leq c_3 \rho^\gamma (\rho + |z - x'_k|)^{1-\gamma} \asymp \rho^\gamma \cdot |z - x'_k|^{1-\gamma}. \quad (51)$$

Из (50) и (51) находим неравенство

$$\begin{aligned} \int_{\Pi \cap D_- \cap C'_n} \text{dist}^{s-1}(z, E) \left(\frac{|z_{\eta,0}^-(z) - z|}{|z_{\eta,0}^-(z) - z| + a} \right)^{k+1} \frac{dm_2(z)}{|z - w|} \\ \leq c \int_{\Pi \cap D_- \cap C'_n} \text{dist}^{s-1}(z, E) \cdot \frac{\rho^{(k+1)\gamma} \cdot |z - x'_k|^{(k+1)(1-\gamma)}}{|z - x'_k|^{k+1}} \frac{dm_2(z)}{|z - w|} \\ \leq c \rho^{(k+1)\gamma} \cdot \frac{1}{(2^n a)^{\gamma(k+1)+1}} \int_{B_{2^n a}(x'_k)} \text{dist}^{s-1}(z, E) \frac{dm_2(z)}{|z - w|} \\ \leq c \rho^{(k+1)\gamma} \cdot \frac{1}{(2^n a)^{\gamma(k+1)+1}} \cdot (2^n a)^{s+1} \\ = c \left(\frac{\rho}{a} \right)^{(k+1)\gamma} \cdot a^s \cdot 2^{-((k+1)\gamma - s)n}. \end{aligned} \quad (52)$$

Наложим на k условие $(k+1)\gamma - 1 \geq 0$, т.е. $k \geq \frac{1}{\gamma} - 1$, тогда оценка (52) влечет соотношение

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Pi \cap D_- \cap C'_n} \text{dist}^{s-1}(z, E) \left(\frac{|z_{\eta,0}^-(z) - z|}{|z_{\eta,0}^-(z) - z| + a} \right)^{k+1} \frac{dm_2(z)}{|z - w|} \\ \leq c \left(\frac{\rho}{a} \right)^{(k+1)\gamma} \cdot a^s \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n((k+1)\gamma - s)} \leq c \left(\frac{\rho}{a} \right)^{(k+1)\gamma} \cdot a^s. \end{aligned} \quad (53)$$

Наложим еще одно ограничение на k , предположив, что

$$\left(\frac{\rho}{a} \right)^{(k+1)\gamma} \cdot a \asymp \left(\frac{\eta}{l_k} \right)^{\frac{(k+1)\gamma}{2}} \cdot l_k \leq c \frac{\eta^2}{l_k},$$

то есть $\frac{(k+1)\gamma}{2} \geq 2$, $k \geq \frac{4}{\gamma} - 1$. Так как $\gamma \leq \frac{1}{2}$, то $k \geq 7$. Окончательно полагаем $k = \left\lceil \frac{4}{\gamma} \right\rceil$. При таком выборе числа k из соотношений (43)–(53) и неравенств $\widehat{d}_{\eta}^+(w) \leq c \frac{\eta^2}{l_k}$ при $w \in [b_k, b_k + \frac{1}{4}l_k]$, которое следует из формулы (7) леммы 2, получается оценка

$$|\Psi_{\sigma}^-(w)| \leq c_4^-(\widehat{d}_{\eta}^+(w))^s. \quad (54)$$

При $w \in [b_k + \frac{1}{4}l_k, x'_k - \rho]$ соотношения (8) леммы 2 дают соотношение

$$\widehat{d}_{\eta}^+(w) \asymp \frac{\eta l_k}{a}, \quad a = x'_k - w,$$

а при $w \in [x'_k - \rho, x'_k]$ имеется соотношение $\widehat{d}_{\eta}^+(w) \asymp \rho$. Применяя в каждом из этих случаев рассуждения, повторяющие оценки (43)–(53) с тем выбором k , убеждаемся, что оценка (54) справедлива для $w \in [b_k, x'_k]$ и, аналогично, для $w \in [x'_k, a_{k+1}]$. Учитывая определения (10) и (11) величины $\widehat{d}_{\eta}^+(w)$ при $w \in E$, неравенство (40) и то, что из соотношения (8) леммы 2 при $w \in E \cap \partial D_-$ следует эквивалентность $d_{\eta}^-(w) \asymp \widehat{d}_{\eta}^+(w)$, получаем, что оценка (54) справедлива при $w \in E$ и $\eta > 0$ с постоянной c_4^- , не зависящей от X' и X'' . Постоянная c_4^+ в оценке (39) также не зависит от X' , X'' .

§4. ОЦЕНКИ ФУНКЦИЙ $\Psi_{\sigma}^{\pm}(w)$ ПРИ $w \in D_{\pm}$

Оценим $\Psi_{\sigma}^{\pm}(w)$ при $w \in D_{\pm}$. Пусть $w_0 \in \partial D_+$, $a = \text{dist}(w, \partial D_+) = |w - w_0|$. При $z \in D_+$ в силу геометрических соображений имеем соотношение

$$|z_{\eta,t}^+(z) - w| \asymp |z_{\eta,t}^+(z) - w_0| + a, \quad z \in D_+ \cap \Pi. \quad (55)$$

Из соотношений (25) и (55) получаем оценку

$$\begin{aligned} |z_{\eta,t}^+(z) - w| &\geq \frac{c}{c_0} \left(1 + \frac{|t|}{\eta}\right)^{-4} |z_{\eta,0}^+(z) - w| + \frac{c}{c_0} \left(1 + \frac{|t|}{\eta}\right)^{-4} a \\ &> \frac{c}{c_0} \left(1 + \frac{|t|}{\eta}\right)^{-4} |z_{\eta,0}^+(z) - w_0|. \end{aligned} \quad (56)$$

Неравенство (56) позволяет без изменений применить рассуждения (26)–(39), в результате которых получаем оценки

$$|\Psi_{\sigma}^+(w)| \leq c_4^+(d_{\eta}^+(w))^s \leq c_4^+ \sup_{w_0 \in E} (d_1^+(w_0))^s = c_5^+. \quad (57)$$

В соотношении (57) постоянная c_5^+ не зависит от X', X'' . Аналогично, при $w \in D_+$ с постоянной c_5^- , не зависящей от X', X'' , получается оценка

$$|\Psi_{\sigma}^-(w)| \leq c_5^-. \quad (58)$$

§5. ОЦЕНКИ ФУНКЦИЙ $\Psi_{\sigma,R}^{\pm}(w)$

Пусть $R \geq 2$. Для $w \in D_+$, соответственно, $w \in D_-$, положим

$$\begin{aligned} \Psi_{\sigma,R}^{\pm}(w, X', X'') &= \frac{1}{\pi} \int_{\Pi \cap D_{\pm}} f'_{0\bar{z}}(z) \left(\frac{c_m^*}{\sigma_1^{m-1}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin(t \pm 2iR)\sigma_1}{t \pm 2iR} \right)^m \right. \\ &\quad \times \left. \left(\frac{z_{\eta+2R,t}^{\pm}(z) - z}{z_{\eta+2R,t}^{\pm}(z) - w} \right)^{k+1} \frac{dt}{z - w} \right) dm_2(z). \end{aligned} \quad (59)$$

В формуле (59) при $w \in D_+$ везде берутся знаки плюс, при $w \in D_-$ везде берутся знаки минус, $\eta = \frac{1}{\sigma}$. Оценим $\Psi_{\sigma,R}^+(w, X', X'')$ при $\text{Im } w = R$, оценка $\Psi_{\sigma,R}^-(w, X', X'')$ при $\text{Im } w = -R$ проводится аналогично. Далее

для краткости обозначаем $\Psi_{\sigma,R}^+(w, X', X'')$ через $\Psi_{\sigma,R}^+(w)$. Из формулы (59) получаем оценку

$$|\Psi_{\sigma,R}^+(w)| \leq c \int_{\Pi \cap D_+} \text{dist}^{s-1}(z, E) \left(\int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{\sin((t+2iR)\sigma_1)}{t+2iR} \right|^m \times \left| \frac{z_{\eta+2R,t}^+(z) - z}{z_{\eta+2R,t}^+(z) - w} \right|^{k+1} \frac{dt}{|z-w|} \right) dm_2(z). \quad (60)$$

Далее мы будем пользоваться леммой 1 для выражения $z_{\eta+2R,t}^+(z) - w$, для применения которой нужно оценить $\text{Im } \psi_+(\xi)$ при $\text{Im } \xi \geq \eta + 2R$ при $\text{Im } w = R$. По построению при $z \in \Gamma(X', X'')$ выполняются неравенства $-1 \leq \text{Im } z \leq 0$, поэтому применение теоремы о структуре гармонической функции в полуплоскости $\mathbb{C}_+$ [7, глава 6], и условия, наложенные на функции ψ_+ и ψ_- , влекут неравенства

$$\text{Im } \xi - 1 \leq \text{Im } \psi_+(\xi) \leq \text{Im }(\xi), \quad \xi \in \mathbb{C}_+, \quad (61)$$

что эквивалентно неравенствам

$$\text{Im } z \leq \text{Im } \varphi_+(z) \leq \text{Im}(z) + 1, \quad z \in D_+. \quad (62)$$

Из оценки (61) следует неравенство

$$\text{Im } z_{\eta+2R,t}^+(z) = \text{Im } \psi_+(\varphi_+(z) + (2R + \eta)i + t) \geq 2R - 1. \quad (63)$$

Пусть $D_{+u} = \{z : z = \varphi_+(\xi), \text{Im } \xi \geq u\}$. Тогда $w \in D_{+R}$. Положим $v = \text{Im } \varphi(z) + 2R + \eta$. Следствие (25) из леммы 1 можно применять для области D_{+R} , для $x_+ = w$, для $z_+ = z_{\eta+2R-v,0}(z)$ и для $\xi = v - R$. В силу (62) имеем неравенство $v \geq R$, поэтому соотношение (25) влечет оценку

$$|z_{\eta+2R,t}^+(z) - w| \geq \frac{1}{c_0} \left(1 + \frac{|t|}{R} \right)^{-4} \cdot |z_{\eta+2R,0}^+(z) - w|. \quad (64)$$

Лемма 1 влечет неравенство

$$|z_{\eta+2R,t}^+(z) - z| \leq c_0 \left(1 + \frac{|t|}{R} \right)^4 \cdot |z_{\eta+2R,0}^+(z) - z|. \quad (65)$$

Из неравенств (60), (64), (65) получаем соотношение

$$\begin{aligned} |\Psi_{\sigma,R}^+(w)| &\leqslant \\ &\leqslant c \int_{\Pi \cap D_+} \text{dist}^{s-1}(z, E) \left(\int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{\sin \sigma_1(t + 2iR)}{t + 2iR} \right|^m \cdot \left(1 + \frac{|t|}{R} \right)^{8(k+1)} dt \right) \\ &\quad \times \left| \frac{z_{\eta+2R,t}^+(z) - z}{z_{\eta+2R,t}^+(z) - w} \right|^{k+1} \frac{dm_2(z)}{|z - w|}. \end{aligned} \quad (66)$$

Далее, поскольку

$$|\sin(\sigma_1(t + 2iR))| \leqslant e^{2\sigma_1 R},$$

получаем оценку

$$\left| \frac{\sin(\sigma_1(t + 2iR))}{t + 2iR} \right|^m \leqslant c \frac{e^{2\sigma R}}{(|t| + R)^m},$$

поэтому имеем неравенство

$$\begin{aligned} &\int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{\sin \sigma_1(t + 2iR)}{t + 2iR} \right|^m \cdot \left(1 + \frac{|t|}{R} \right)^{8(k+1)} dt \\ &\leqslant ce^{2\sigma R} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\left(1 + \frac{|t|}{R} \right)^{8(k+1)}}{(|t| + R)^m} dt = ce^{2\sigma R} \cdot R^{-m+1}. \end{aligned} \quad (67)$$

В оценке (67) мы учли, что $m - 8(k + 1) = 2$. Из оценки (66) и (67) получаем соотношение

$$|\Psi_{\sigma,R}^+(w)| \leqslant ce^{2\sigma R} R^{-m+1} \int_{\Pi \cap D_+} \text{dist}^{s-1}(z, E) \left| \frac{z_{\eta+2R,0}^+(z) - z}{z_{\eta+2R,0}^+(z) - w} \right|^{k+1} \frac{dm_2(z)}{|z - w|}. \quad (68)$$

При $z \in \Pi \cap D_+ \cap B_{4R}(w)$ в силу леммы 2 имеется соотношение

$$|z_{\eta+2R,0}^+(z) - z| \asymp \eta + 2R \asymp R,$$

а соотношение (63) влечет

$$|z_{\eta+2R,0}^+(z) - w| \geqslant \text{Im}(z_{\eta+2R,0}^+(z) - w) \geqslant 2R - 1 - R \geqslant \frac{1}{2}R.$$

При $z \in \Pi \cap D_+ \setminus B_{4R}(w)$ лемма 4 дает эквивалентность $|z_{\eta+2R,0}^+(z) - w| \asymp |z - w|$, поэтому получаем неравенство

$$\begin{aligned} \int_{\Pi \cap D_+} \text{dist}^{s-1}(z, E) \left| \frac{z_{\eta+2R,0}^+(z) - z}{z_{\eta+2R,0}^+(z) - w} \right|^{k+1} \frac{dm_2(z)}{|z - w|} \\ \leq c \int_{\Pi \cap D_+ \cap B_{4R}(w)} \text{dist}^{s-1}(z, E) \frac{dm_2(z)}{|z - w|} \\ + c \int_{\Pi \cap D_+ \setminus B_{4R}(w)} \text{dist}^{s-1}(z, E) \frac{R^{k+1}}{|z - w|^{k+2}} dm_2(z) = cI_1 + cI_2. \end{aligned} \quad (69)$$

Оценивая интегралы I_1 и I_2 , как это делается в [6], получим оценки $I_1 \leq c \log R$, $I_2 \leq c$, тогда (68) и (69) влекут соотношение

$$|\Psi_{\sigma,R}^+(w)| \leq c_6^+ e^{2\sigma R} \cdot R^{-m+1} \log R, \quad \text{Im } w = R. \quad (70)$$

Аналогичные вышеприведенным рассуждения приводят к оценке

$$|\Psi_{\sigma,R}^-(w)| \leq c_6^- e^{2\sigma R} \cdot R^{-m+1} \log R, \quad \text{Im } w = -R. \quad (71)$$

Постоянные $c_6^\pm$ в неравенствах (70), (71) не зависят от X' , X'' .

§6. ФУНКЦИЯ $\Phi_{\sigma,R}(w, X', X'')$

Пусть $A \geq 1$, $\Pi_A = \{z = x + iy, |x| \leq A, |y| \leq 1\}$, $R \geq 2$,

$$\begin{aligned} \Psi_{\sigma,R,A}^+(w, X', X'') \\ = \frac{1}{\pi} \int_{\Pi_A \cap D_+} f'_{0\bar{z}}(z) \left(\frac{c_m^*}{\sigma_1^{m-1}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin \sigma_1(t + 2iR)}{t + 2iR} \right)^m \right. \\ \left. \times \left(\frac{z_{\eta+2R,t}^+(z) - z}{z_{\eta+2R,t}^+(z) - w} \right)^{k+1} \frac{dt}{z - w} \right) dm_2(z), \quad \text{Im } w \leq R, \end{aligned} \quad (72)$$

$$\begin{aligned}
 & \Psi_{\sigma,R,A}^-(w, X', X'') \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{\Pi_A \cap D_-} f'_{0\bar{z}}(z) \left(\frac{c_m^*}{\sigma_1^{m-1}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin \sigma_1(t - 2iR)}{t - 2iR} \right)^m \right. \\
 & \quad \times \left. \left(\frac{z_{\eta+2R,t}^-(z) - z}{z_{\eta+2R,t}^-(z) - w} \right)^{k+1} \frac{dt}{z - w} \right) dm_2(z), \quad \text{Im } w \geq -R. \quad (73)
 \end{aligned}$$

Далее для сокращения записи пишем $\Psi_{\sigma,R,A}^{\pm}(w)$. Из рассуждений (60)–(70) для оценки функции $\Psi_{\sigma,R,A}^+(w)$ и аналогичных им для оценки функции $\Psi_{\sigma,R,A}^-(w)$ с теми же постоянными $c_6^{\pm}$, не зависящими от X', X'' и A , получаются следующие оценки:

$$|\Psi_{\sigma,R,A}^+(w)| \leq c_6^+ e^{2\sigma R} \cdot R^{-m+1} \log R, \quad \text{Im } w = R, \quad (74)$$

$$|\Psi_{\sigma,R,A}^-(w)| \leq c_6^- e^{2\sigma R} \cdot R^{-m+1} \log R, \quad \text{Im } w = -R. \quad (75)$$

Для получения оценки (74) в рассуждениях (60)–(70) нужно заменить функцию $f'_{0\bar{z}}(z)$ на функцию $\chi_A(z)f'_{0\bar{z}}(z)$, где $\chi_A(z)$ – характеристическая функция прямоугольника Π_A . Из этих же рассуждений следуют соотношения

$$\Psi_{\sigma,R,A}^+(w) \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} \Psi_{\sigma,R}^+(w), \quad (76)$$

$$\Psi_{\sigma,R,A}^-(w) \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} \Psi_{\sigma,R}^-(w), \quad (77)$$

где в (76) и (77) величина w предполагается фиксированной. Для дальнейшего удобно изменить обозначения для $z_{\xi,t}^+(z)$ и $z_{\xi,0}^+(z)$. Для τ таких, что $\text{Im } \tau > 0$ и $z \in D_+$ полагаем

$$z_{\tau}^+(z) = \psi_+(\varphi_+(z) + \tau), \quad (78)$$

для $\tau : \text{Im } \tau < 0$ и $z \in D_-$ полагаем

$$z_{\tau}^-(z) = \psi_-(\varphi_-(z) + \tau). \quad (79)$$

В таких обозначениях определения (72) и (73) функции $\Psi_{\sigma,R,A}^{\pm}(w)$ переписутся так

$$\begin{aligned} \Psi_{\sigma,R,A}^{+}(w) = & \frac{1}{\pi} \int_{\Pi_A \cap D_{+}} f'_{0\bar{z}}(z) \left(\frac{c_m^*}{\sigma_1^{m-1}} \int_{\mathbb{R}+2iR} \left(\frac{\sin \tau \sigma_1}{\tau} \right)^m \right. \\ & \times \left. \left(\frac{z_{i\eta+\tau}^{+}(z) - z}{z_{i\eta+\tau}^{+}(z) - w} \right)^{k+1} \frac{d\tau}{z - w} \right) dm_2(z), \quad \text{Im } w \leq R, \quad (80) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Psi_{\sigma,R,A}^{-}(w) = & \frac{1}{\pi} \int_{\Pi_A \cap D_{-}} f'_{0\bar{z}}(z) \left(\frac{c_m^*}{\sigma_1^{m-1}} \int_{\mathbb{R}-2iR} \left(\frac{\sin \tau \sigma_1}{\tau} \right)^m \right. \\ & \times \left. \left(\frac{z_{i\eta+\tau}^{-}(z) - z}{z_{i\eta+\tau}^{-}(z) - w} \right)^{k+1} \frac{d\tau}{z - w} \right) dm_2(z), \quad \text{Im } w \geq -R. \quad (81) \end{aligned}$$

Функция $\left(\frac{\sin \tau \sigma_1}{\tau} \right)^m$ – целая функция экспоненциального типа, поэтому

$$\begin{aligned} \frac{c_m^*}{\sigma_1^{m-1}} \int_{\mathbb{R}-2Ri} \left(\frac{\sin \tau \sigma_1}{\tau} \right)^m d\tau &= \frac{c_m^*}{\sigma_1^{m-1}} \int_{\mathbb{R}+2iR} \left(\frac{\sin \tau \sigma_1}{\tau} \right)^m d\tau \\ &= \frac{c_m^*}{\sigma_1^{m-1}} \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{\sin \tau \sigma_1}{\tau} \right)^m d\tau = 1. \quad (82) \end{aligned}$$

Положим

$$f_{0A}^{+}(w) = -\frac{1}{\pi} \int_{D_{+} \cap \Pi_A} \frac{f'_{0\bar{z}}(z)}{z - w} dm_2(z), \quad (83)$$

$$f_{0A}^{-}(w) = -\frac{1}{\pi} \int_{D_{-} \cap \Pi_A} \frac{f'_{0\bar{z}}(z)}{z - w} dm_2(z), \quad (84)$$

$$\Phi_{\sigma,A}^{+}(w) = \Psi_{\sigma,R,A}^{+}(w) + f_{0A}^{+}(w), \quad (85)$$

$$\Phi_{\sigma,A}^{-}(w) = \Psi_{\sigma,R,A}^{-}(w) + f_{0A}^{-}(w). \quad (86)$$

Из соотношений (80), (82) и (85) получаем равенства

$$\begin{aligned}\Phi_{\sigma,A}^+(w) &= \frac{1}{\pi} \int_{\Pi_A \cap D_+} \frac{f'_{0\bar{z}}(z)}{z-w} \left(\frac{c_m^*}{\sigma_1^{m-1}} \int_{\mathbb{R}+2iR} \left(\frac{\sin \tau \sigma_1}{\tau} \right)^m \right. \\ &\quad \times \left. \left(\left(\frac{z_{i\eta+\tau}^+(z) - z}{z_{i\eta+\tau}^+(z) - w} \right)^{k+1} - 1 \right) d\tau \right) dm_2(z) \\ &= -\frac{1}{\pi} \int_{\Pi_A \cap D_+} f'_{0\bar{z}}(z) \left(\frac{c_m^*}{\sigma_1^{m-1}} \int_{\mathbb{R}+2iR} \left(\frac{\sin \tau \sigma_1}{\tau} \right)^m \right. \\ &\quad \times \left. \sum_{\nu=1}^{k+1} \frac{(z_{i\eta+\tau}^+(z) - z)^{\nu-1}}{(z_{i\eta+\tau}^+(z) - w)^\nu} d\tau \right) dm_2(z).\end{aligned}\quad (87)$$

Аналогично формуле (87), из (81), (82) и (86) получаем равенство

$$\begin{aligned}\Phi_{\sigma,A}^-(w) &= -\frac{1}{\pi} \int_{\Pi_A \cap D_-} f'_{0\bar{z}}(z) \left(\frac{c_m^*}{\sigma_1^{m-1}} \int_{\mathbb{R}-2iR} \left(\frac{\sin \tau \sigma_1}{\tau} \right)^m \right. \\ &\quad \times \left. \sum_{\nu=1}^{k+1} \frac{(z_{-i\eta+\tau}^-(z) - z)^{\nu-1}}{(z_{-i\eta+\tau}^-(z) - w)^\nu} d\tau \right) dm_2(z).\end{aligned}\quad (88)$$

При $\operatorname{Im} w < 2R - 1$, $\tau \in \mathbb{R} + 2iR$, при $z \in D_+$ в силу (63) имеем соотношение $z_{i\eta+\tau}^+(z) - w \neq 0$; из определения (78) следует, что функция $z_{i\eta+\tau}^+(z)$ аналитична по τ при $\tau \in \mathbb{C}_+$, поэтому при $z \in D_+$ и $H > R$ выполняется равенство

$$\begin{aligned}&\int_{\mathbb{R}+2iR} \left(\frac{\sin \tau \sigma_1}{\tau} \right)^m \cdot \sum_{\nu=1}^k \frac{(z_{i\eta+\tau}^+(z) - z)^{\nu-1}}{(z_{i\eta+\tau}^+(z) - w)^\nu} d\tau \\ &= \int_{\mathbb{R}+2iH} \left(\frac{\sin \tau \sigma_1}{\tau} \right)^m \cdot \sum_{\nu=1}^k \frac{(z_{i\eta+\tau}^+(z) - z)^{\nu-1}}{(z_{i\eta+\tau}^+(z) - w)^\nu} d\tau.\end{aligned}\quad (89)$$

Аналогично, при $\operatorname{Im} w > -2R + 1$, $\tau \in \mathbb{R} - 2iR$, при $z \in D_-$ в силу аналога формулы (63) имеем соотношение $z_{-i\eta+\tau}^-(z) - w \neq 0$; функция $z_{-i\eta+\tau}^-(z)$ аналитична по τ при $\tau \in \mathbb{C}_-$, поэтому при $z \in D_-$ и $H > R$

имеем соотношение

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}-2iR} \left(\frac{\sin \tau \sigma_1}{\tau} \right)^m \cdot \sum_{\nu=1}^k \frac{(z_{-i\eta+\tau}^-(z) - z)^{\nu-1}}{(z_{-i\eta+\tau}^-(z) - w)^\nu} d\tau \\ = \int_{\mathbb{R}-2iH} \left(\frac{\sin \tau \sigma_1}{\tau} \right)^m \cdot \sum_{\nu=1}^k \frac{(z_{-i\eta+\tau}^-(z) - z)^{\nu-1}}{(z_{-i\eta+\tau}^-(z) - w)^\nu} d\tau. \end{aligned} \quad (90)$$

Равенства (87) и (89) показывают, что функция $\Phi_{\sigma,A}^+(w)$ аналитична при $\operatorname{Im} w < 2H - 1$ при любом $H > R$, то есть $\Phi_{\sigma,A}^+(w)$ – целая функция. Аналогично, равенства (88) и (90) показывают, что функция $\Phi_{\sigma,A}^-(w)$ аналитична при $\operatorname{Im} w > -2H + 1$ для любого $H > R$, то есть $\Phi_{\sigma,A}^-(w)$ – целая функция. Так как при $z \in D_-$, $w \in E$, $\tau \in \mathbb{R}$ имеем $z_{-i\eta+\tau}^-(z) - w \neq 0$, и при $w \in E$, $z \in D_+$, $\tau \in \mathbb{R}$ выполняется соотношение $z_{i\eta+\tau}^+(z) - w \neq 0$, то равенства (89) и (90) при таких предположениях справедливы при $H = 0$. Положим $\Phi_{\sigma,A}(w) = \Phi_{\sigma,A}^+(w) + \Phi_{\sigma,A}^-(w)$. Тогда $\Phi_{\sigma,A}(w)$ – целая функция. Полагая $R = 2$, из равенств (87) и (88) при $|\operatorname{Im} w| \leq 2$ получаем оценку

$$|\Phi_{\sigma,A}(w)| \leq c(A, \sigma). \quad (91)$$

Для $x_0 \in \mathbb{R}$ определим функцию $T_{x_0}(w)$;

$$T_{x_0}(w) = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 f_0(x_0 + iy) \frac{dy}{x_0 + iy - w}.$$

Из формулы Грина получаем следующий факт.

Утверждение. При $w \notin [-A - i, -A + i] \cup [A - i, A + i]$ выполняется равенство

$$-\frac{1}{\pi} \int_{\Pi_A} f'_{0\bar{z}}(z) \frac{dm_2(z)}{z - w} = T_{-A}(w) - T_A(w) + f_0(w). \quad (92)$$

При применении формулы Грина к функции $f_0(z)$ мы учли, что $f_0(z) = 0$ при $z \in \mathbb{R} \pm i$, откуда получается соотношение (92). Из формул (92), (83)–(86) и определения функции $\Phi_{\sigma,A}(w)$ при $\operatorname{Im} w = \pm 2$ следует равенство

$$\Phi_{\sigma,A}(w) = \Psi_{\sigma,2,A}^+(w) + \Psi_{\sigma,2,A}^-(w) + T_{-A}(w) - T_A(w). \quad (93)$$

Оценки (57), (58), (70), (71) и соотношение (93) при $|\operatorname{Im} w| = 2$ влекут неравенство

$$|\Phi_{\sigma,A}(w)| \leq c_7 + |T_{-A}(w) - T_A(w)|, \quad (94)$$

где постоянная c_7 не зависит от X', X'' и A . Пусть $A \geq 3$, $w = u + iv$, $|u| \leq A - 1$, $|v| \leq 2$. Тогда с постоянной c'_7 , не зависящей от A , имеем оценку $|T_{-A}(w) - T_A(w)| \leq c'_7$, а из (91) и (94) получаем соотношение

$$|\Phi_{\sigma,A}(w)| \leq c_7 + c'_7, \quad (95)$$

которое выполняется при $w = u + iv$, $|u| \leq 2A - 1$, $|v| \leq 2$.

Пусть $w = u + iv$, $v \geq 2$. Тогда из равенства $\Psi_{\sigma,v,A}^-(w) = \Psi_{\sigma,0,A}^-(w)$ и соотношения (93) получаем равенство

$$\Phi_{\sigma,A}(w) = \Psi_{\sigma,v,A}^+(w) + \Psi_{\sigma,0,A}^-(w) + T_{-A}(w) - T_A(w). \quad (96)$$

Применяя к равенству (96) оценки (58) и (70), получаем неравенство

$$|\Phi_{\sigma,A}(w)| \leq c_5^- + c_6^+ e^{2\sigma v} \cdot v^{-m+1} \log v + c_7''(A). \quad (97)$$

Аналогично, используя оценки (57) и (71), при $w = u - iv$ получаем соотношение

$$|\Phi_{\sigma,A}(w)| \leq c_5^+ + c_6^- e^{2\sigma v} \cdot v^{-m+1} \log v + c_7''(A). \quad (98)$$

Поскольку $T_{\pm A}(w) \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} 0$ при фиксированном w , то соотношения (76), (77), (96) при фиксированном $w = u + iv$, $|v| \geq 3$, влекут соотношения

$$\Phi_{\sigma,A}(w) \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} \Psi_{\sigma,v}^+(w) + \Psi_{\sigma,0}^-(w), \quad w = u + iv, \quad v \geq 3, \quad (99)$$

и, аналогично,

$$\Phi_{\sigma,A}(w) \xrightarrow{A \rightarrow +\infty} \Psi_{\sigma,0}^+(w) + \Psi_{\sigma,v}^-(w), \quad w = u - iv, \quad v \geq 3. \quad (100)$$

Положим $\Phi_{\sigma}(w) = \lim_{A \rightarrow +\infty} \Phi_{\sigma,A}(w)$. Из оценок (95), (97), (98) с постоянной c_8 , не зависящей от X', X'' и σ , и равенств (99) и (100) получаем оценку

$$|\Phi_{\sigma}(w)| \leq c_8 e^{2\sigma |\operatorname{Im} w|}, \quad w \in \mathbb{C}. \quad (101)$$

Таким образом, $\Phi_{\sigma}(w)$ – целая функция экспоненциального типа не выше 2σ .

Пусть $w \in E$. Рассуждения, приводящие к оценкам (39) и (54), без изменений проводятся для функций $\Psi_{\sigma,A}^{\pm}(w)$ при $A \geq 1$ и дают оценки

$$|\Psi_{\sigma}^+(w)| \leq c_4^+ (\widehat{d}_{\eta}^+(w))^s, \quad \eta = \frac{1}{\sigma}, \quad (102)$$

$$|\Psi_{\sigma}^{-}(w)| \leq c_4^{-}(\widehat{d}_{\eta}^{+}(w))^s, \quad \eta = \frac{1}{\sigma}, \quad (103)$$

с теми же постоянными $c_4^{\pm}$, не зависящими от X', X'' и A . Из соотношений (83)–(88) и (92), получаем равенство

$$\Psi_{\sigma,A}^{+}(w) + \Psi_{\sigma,A}^{-}(w) = \Phi_{\sigma,A}(w) - f_0(w) + T_A(w) - T_{-A}(w). \quad (104)$$

При $w \in E$ в соотношениях (76) и (77) можно положить $R = 0$. Так как при $w \in E$ имеем равенство $f_0(w) = f(w)$, то, устремив в (104) A к $+\infty$, получаем равенство

$$\Psi_{\sigma}^{+}(w) + \Psi_{\sigma}^{-}(w) = \Phi_{\sigma}(w) - f(w). \quad (105)$$

Применяя оценки (39) и (54) к равенству (105), получаем неравенство с постоянной c_9 , не зависящей от X', X'' :

$$|\Phi_{\sigma}(w) - f(w)| \leq c_9(\widehat{d}_{\eta}^{+}(w))^s, \quad \eta = \frac{1}{\sigma}, \quad w \in E. \quad (106)$$

§7. ОКОНЧАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТЕОРЕМЫ

Вернемся к полному обозначению $\Phi_{\sigma}(w, X', X'')$. Пусть $N \geq n_0$, n_0 взято из формулировки результата в п. 1.:

$$\begin{aligned} Q'_N &= \prod_{J_k \subset [-2^N, 2^N]} J'_k, & Q''_N &= \prod_{J_k \subset [-2^N, 2^N]} J''_k, \\ dX'_N &= \prod_{J_k \subset [-2^N, 2^N]} dx'_k, & dX''_N &= \prod_{J_k \subset [-2^N, 2^N]} dx''_k. \end{aligned}$$

Для l такого, что $J_l \subset [-2^N, 2^N]$, положим

$$\begin{aligned} Q'_{N,l} &= \prod_{J_k \subset [-2^N, 2^N], k \neq l} J'_k, & Q''_{N,l} &= \prod_{J_k \subset [-2^N, 2^N], k \neq l} J''_k, \\ dX'_{N,l} &= \prod_{J_k \subset [-2^N, 2^N], k \neq l} dx'_k, & dX''_{N,l} &= \prod_{J_k \subset [-2^N, 2^N], k \neq l} dx''_k. \end{aligned}$$

Если $J_k \not\subset [-2^N, 2^N]$, то есть либо $J_k \cap [-2^N, 2^N] = \emptyset$, либо $J_k \cap [-2^N, 2^N] \subset \{-2^N\} \cup \{2^N\}$, то положим $x'_{kN} = \xi'_k - \frac{l_k}{4}$, $x''_{kN} = \xi''_k - \frac{l_k}{4}$. Далее, положим $\tilde{X}'_N = \{\tilde{x}'_{kN}\}_{k \in \mathbb{Z}}$, где $\tilde{x}'_{kN} = x'_{kN}$, если $J_k \not\subset [-2^N, 2^N]$ и $\tilde{x}'_{kN} = x'_k$, если $J_k \subset [-2^N, 2^N]$. Аналогично $\tilde{X}''_N = \{\tilde{x}''_{kN}\}_{k \in \mathbb{Z}}$, где $\tilde{x}''_{kN} = x''_{kN}$, если $J_k \not\subset [-2^N, 2^N]$ и $\tilde{x}''_{kN} = x''_k$, если $J_k \subset [-2^N, 2^N]$.

Положим $|Q'_N| = \int_{Q'_N} dX'_N$, $|Q''_N| = \int_{Q''_N} dX''_N$,

$$|Q'_{N,l}| = \int_{Q'_{N,l}} dX'_{N,l}, \quad |Q''_{N,l}| = \int_{Q''_{N,l}} dX''_{N,l}.$$

Определим функции $F_{\sigma,N}(w)$, а также функции $F_{\sigma,N,l}(w, x'_l)$ и $F_{\sigma,N,l}(w, x''_l)$ при $J_l \subset [-2^N, 2^N]$:

$$F_{\sigma,N}(w) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{|Q'_N||Q''_N|} \int_{Q'_N} \int_{Q''_N} \Phi_\sigma(w, \tilde{X}'_N, \tilde{X}''_N) dX'_N dX''_N, \quad (107)$$

$$F_{\sigma,N,l}(w, x'_l) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{|Q'_{N,l}||Q''_{N,l}|} \int_{Q'_{N,l}} \int_{Q''_{N,l}} \int_{J'_l} \frac{1}{|J'_l|} \Phi_\sigma(w, \tilde{X}'_N, \tilde{X}''_N) dX'_{N,l} dX''_{N,l} dx'_l. \quad (108)$$

$$F_{\sigma,N,l}(w, x''_l) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{|Q'_{N,l}||Q''_{N,l}|} \int_{Q'_{N,l}} \int_{Q''_{N,l}} \int_{J''_l} \frac{1}{|J''_l|} \Phi_\sigma(w, \tilde{X}'_N, \tilde{X}''_N) dX'_{N,l} dX''_{N,l} dx''_l. \quad (109)$$

Из определений (107)–(109) следуют равенства

$$F_{\sigma,N}(w) = \frac{1}{|J'_l|} \int_{J'_l} F_{\sigma,N,l}(w, x'_l) dx'_l = \frac{1}{|J''_l|} \int_{J''_l} F_{\sigma,N,l}(w, x''_l) dx''_l. \quad (110)$$

Поскольку постоянная c_8 в соотношении (101) не зависит от X' и X'' , из (101) и (107) получаем оценку

$$|F_{\sigma,N}(w)| \leq c_8 e^{2\sigma |\operatorname{Im} w|}, \quad w \in \mathbb{C}. \quad (111)$$

Пусть $w \in J_k$ и N такое, что $J_k \subset [-2^N, 2^N]$. Из соотношений (106) и (107) находим соотношение

$$|F_{\sigma,N}(w) - f(w)| \leq c_9 (\hat{d}_\eta(w))^s, \quad \eta = \frac{1}{\sigma}. \quad (112)$$

Для $w \in (U_{k_1} \cup V_{k_1}) \cap E$ в силу соотношений (6), (7), (13), (1), из оценки (112) получаем соотношение

$$|F_{\sigma,N}(w) - f(w)| \leq c_{10} \rho_{\frac{1}{\sigma}}^s(w) \quad (113)$$

с постоянной c_{10} , не зависящей от N и σ .

При $w \in \partial(U_{k_2} \cup U_{k_3} \cup V_{k_3} \cup V_{k_2}) \cap E$ возможны варианты $w \in \partial(U_{k_2} \cup U_{k_3}) \cap E$ или $w \in \partial(V_{k_3} \cup V_{k_2}) \cap E$. Эти случаи рассматриваются аналогично.

Пусть $w \in \partial(U_{k_2} \cup U_{k_3}) \cap E$. Из соотношений (106) и (108) получается оценка

$$|F_{\sigma,N,k}(w, x'_k) - f(w)| \leq c_9 (\hat{d}_\eta^+(w))^s, \quad \eta = \frac{1}{\sigma}. \quad (114)$$

Из оценки (114) и соотношения (8) получаем неравенство

$$|F_{\sigma,N,k}(w, x'_k) - f(w)| \leq c_{11} \left(\frac{l_k \eta}{|w - x'_k|} \right)^s \quad (115)$$

с постоянной c_{11} , не зависящей от N, σ и k . Теперь из (115) и соотношения (110) получаем оценку

$$|F_{\sigma,N}(w) - f(w)| \leq c_{11} \frac{1}{|J'_k|} \int_{J'_k} \left(\frac{l_k \eta}{|w - x'_k|} \right)^s dx'_k \leq c_{12} \eta^s \quad (116)$$

с постоянной c_{12} , не зависящей от N . В силу соотношения (1) при $w \in \partial(U_{k_2} \cup U_{k_3} \cup V_{k_3} \cup V_{k_2}) \cap E$ имеем $\rho_{\frac{1}{\sigma}}(w) \asymp \frac{1}{\sigma}$, поэтому оценка (116) удовлетворяет соотношению (2) при N таких, что $J_k \subset [-2^N, 2^N]$. В силу соотношения (111) можно выбрать подпоследовательность $\{F_{\sigma,N}\}_{N=1}^\infty$, которая на компактах в $\mathbb{C}$ будет сходиться к функции F_σ . Функция F_σ будет удовлетворять соотношениям (111), (113), (116), что и требуется в теореме.

Теорема доказана.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. О. В. Сильванович, Н. А. Широков, *Обратная теорема приближения целыми функциями экспоненциального типа*. — Зап. научн. семин. ПОМИ **537** (2024), 104–115.
2. О. В. Сильванович, Н. А. Широков, *Функция Б.Я. Левина для некоторых совокупностей промежутков*. — Зап. научн. семин. ПОМИ **527** (2023), 183–203.
3. О. В. Сильванович, Н. А. Широков, *Приближение целыми функциями на счетном объединении отрезков вещественной оси. 3. Дальнейшее обобщение*. — Вестник Санкт-Петербургского университета. Математика. Механика. Астрономия **5**, No. 63 (2018), No. 2, 270–277.
4. В. И. Белый, В. М. Миклюков, *Некоторые свойства конформных и квазиконформных отображений и прямые теоремы конструктивной теории функций*. — Изв. АН СССР, сер. математическая **38**, No. 6 (1974), 1343–1361.
5. В. И. Белый, *Конформные отображения и приближение функций в областях с квазиконформной границей*. — Математический сборник **102(144)**, No. 3 (1977), 331–361.
6. Е. М. Dyn'kin, *Pseudoanalytic extension of smooth functions. The uniform scale*. — Amer. Math. Soc. Transl. **115(2)** (1980), 33–58.
7. W. K. Hayman, *Subharmonic functions*. Academic Press, London (1989).

Silvanovich O. V., Shirokov N. A. Entire functions of exponential type in the problem of approximation on disjoint segments.

Let $a_k < b_k < a_{k+1}$, $k \in \mathbb{Z}$, $I_k = (a_k, b_k)$, $J_k = [b_k, a_{k+1}]$. We assume that $|I_k| \asymp |J_k|$, $a_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} \infty$, $a_k \xrightarrow[k \rightarrow -\infty]{} -\infty$ and $|J_k| \asymp \frac{1}{|a_k|^\alpha}$, $|k| \rightarrow \infty$, $\alpha > 0$. The distribution of $\{J_k\}$ satisfies some regularity conditions, $E = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} J_k$. A bounded function f is defined on E and satisfies the s -Holder condition, $0 < s < 1$. We put $l_k = \frac{1}{2}|J_k|$, $\xi_k = \frac{1}{2}(b_k + a_{k+1})$, $k \in \mathbb{Z}$. The function $\rho_t(x)$ is defined for $x \in J_k$ and $0 < t \leq 1$, $k \in \mathbb{Z}$, as follows:

$$\rho_t(x) = \begin{cases} (\sqrt{l_k^2 - (x - \xi_k)^2} + t) \cdot \frac{t}{|I_k|}, & 0 < t < \frac{1}{2}, \\ t, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

We prove the following claim.

Theorem. *There is a constant c_f such that an entire function F_σ can be found for any $\sigma \geq 1$ with*

$$\begin{aligned} |F_\sigma(z)| &\leq c_{F_\sigma} e^{2\sigma |\operatorname{Im} z|}, \quad z \in \mathbb{C}, \\ |f(x) - F_\sigma(x)| &\leq c_f \rho_{\frac{1}{\sigma}}^s(x), \quad x \in E. \end{aligned}$$

Санкт-Петербургский горный университет,
В.О., 21-я линия, д.2, Санкт-Петербург
E-mail: olamamik@gmail.com

Поступило 4 августа 2025 г.

Санкт-Петербургское отделение
Математического Института им. В.А. Стеклова,
наб. р. Фонтанки, д. 27, Санкт-Петербург
E-mail: nikolai.shirokov@gmail.com